

departamento de eletrónica, telecomunicações e informática

Curso: 8295 – Licenciatura em Engenharia Informática
Disciplina: 40381 – Sistemas Operativos
Ano Letivo: 2026/2027

Declaração de utilização de inteligência artificial

Autores:
132982 João Pedro Alexandre Reis
133155 Rúben da Silva Marques

Turma: P2
Grupo: 3

Data: 06/11/2026
Docente: Pedro Azevedo Fernandes

Âmbito da utilização

Declara-se que foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial como ferramenta de apoio à elaboração do nosso trabalho de programação em bash, com os seguintes fins:

- **Esclarecimento de comandos shell:**
  Consulta e esclarecimento de dúvidas e funcionamento sobre os comandos recomendados no guião (`getopts`, `find`, `grep`, `awk`, `sha256sum` e `diff`), nomeadamente na gestão de opções de argumento combinadas e no tratamento dos casos originados.

- **Formatação dos metadados da data (`MTIME`):**
  Esclarecimento sobre a extração e padronização da data de modificação com precisão ao segundo através do parâmetro `--time-style=+%Y-%m-%d_%H:%M:%S` integrado no comando `ls`, garantindo a deteção de alterações de timestamp (operações `touch`).

- **Criação e estruturação da suíte de testes:**
  Auxílio na estruturação de um script de testes automatizados com outputs por categorias e separados por cores, cobrindo a totalidade dos casos de utilização, cenários com múltiplos diretórios, alterações simultâneas e erros de sintaxe. Deste modo foi-nos possível validar a nossa solução de uma forma mais prática, consistente e menos repetitiva.

- **Recursividade e *Process Substitution* (`< <(...)`):**
  Esclarecimento sobre a entrada padrão de dados (`stdin`) e auxílio na utilização de *process substitution* (`< <(find ...)`). Esta técnica permitiu passar os resultados do `find` diretamente para os ciclos `while`, garantindo a leitura correta dos ficheiros sem perder dados nem variáveis pelo caminho.